

Exercicios de exames con solucións do tema: Diferenciación de funcións de varias variables (definicións e conceptos)

Materia Cálculo

Curso 2025-2026

28. Consideramos a función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} y & \text{se } x = 0, \\ y + x^2 \cos(\frac{y}{x}) & \text{se } x \neq 0. \end{cases}$$

Achar o punto de intersección do plano tanxente á gráfica de f no punto $(0, 1)$ e o eixe OZ .

Solución:

Para achar o plano tanxente á gráfica de f no punto $(0, 1)$ comezamos por calcular as derivadas parciais de f nese punto:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 1) - f(0, 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h^2 \cos(\frac{1}{h}) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cos\left(\frac{1}{h}\right) = 0,$$

onde a última igualdade a obtemos utilizando que $\cos(\frac{1}{h}) \in [-1, 1]$ está acotado e $\lim_{h \rightarrow 0} h = 0$. Por outro lado

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 1+h) - f(0, 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1+h-1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1,$$

ou, alternativamente, dado que as variacións da función f para calcular a derivada parcial con respecto a y se producen mantendo a condición $x = 0$, podemos calcular simplemente $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = \frac{\partial y}{\partial y}(0, 1) = 1$.

O plano tanxente á gráfica de f en $(0, 1)$ é a gráfica de

$$\mathcal{P}(x, y) = f(0, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)(y - 1) = 1 + 0x + y - 1 = y.$$

Aínda que non é necesario para resolver o exercicio así plantexado, podemos comprobar que está ben definido como plano tanxente, vendo que f é diferenciable en $(0, 1)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{f(x, y) - y}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$$

xa que se $x = 0$ entón

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y - y}{\sqrt{(y-1)^2}} = 0$$

e se $x \neq 0$ entón

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \left| \frac{y + x^2 \cos(\frac{y}{x}) - y}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} \right| = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \left| \frac{x^2 \cos(\frac{y}{x})}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} \right| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2}} \right| = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} |x| = 0,$$

polo que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{y + x^2 \cos(\frac{y}{x}) - y}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$.

Achamos o punto de intersección entre o plano e o eixe OZ avaliando $\mathcal{P}(0, 0) = 0$. Polo que o punto de intersección é $(0, 0, 0)$.

29. Comprobar se a recta que é perpendicular ó hiperboloide de ecuación $x^2 + 4y^2 - 4z^2 = 1$ no punto $(1, 2, 2)$ pasa polo punto $(5, 34, -30)$.

Solución:

O hiperboloide de ecuación $x^2 + 4y^2 - 4z^2 = 1$ é o conxunto de nivel 1 da función $f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 - 4z^2$. Dado que o vector gradiente a f no punto $(1, 2, 2)$ corta perpendicularmente ó hiperboloide nese punto, acharemos $\nabla f(1, 2, 2)$ e este será un vector director da recta buscada:

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 8y, -8z), \quad \nabla f(1, 2, 2) = (2, 16, -16).$$

Polo tanto, a recta que pasa por $(1, 2, 2)$ e é normal ó hiperboloide dado é $\mathbf{r}(t) = (1, 2, 2) + t(2, 16, -16) = (1 + 2t, 2 + 16t, 2 - 16t)$. Comprobamos que $\mathbf{r}(2) = (5, 34, -30)$, polo que a recta normal si pasa polo punto especificado.

30. Temos dúas superficies: unha é a gráfica da función $f(x, y) = x^2$ e a outra é o conxunto de nivel 0 da función $g(x, y, z) = y - z^2$. Achar o plano tanxente a cada superficie no punto $(1, 1, 1)$ e comprobar se a recta que é intersección dos dous planos pasa polo punto $(2, 5, 3)$.

Solución:

Consideramos en primeiro lugar a función f . Dado que $f(1, 1) = 1$ a súa gráfica pasa polo punto $(1, 1, 1)$ e ademais a función é diferenciable por ser un polinomio. O plano tanxente á súa gráfica no punto $(1, 1, 1)$ será entón a gráfica da función seguinte:

$$P_{(1,1)}f(x, y) = f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y - 1).$$

Calculamos $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x$, polo tanto $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2$. Por outro lado $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, polo que $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 0$. Así, substituímos na expresión anterior para obter

$$P_{(1,1)}f(x, y) = 1 + 2(x - 1) + 0(y - 1) = 2x - 1.$$

Comprobamos que $P_{(1,1)}f(2, 5) = 3$, polo que o plano pasa polo punto $(2, 5, 3)$.

Consideramos agora a función g . Dado que $g(1, 1, 1) = 0$ temos que o punto $(1, 1, 1)$ está no conxunto de nivel 0 de g . Para achar o plano tanxente nese punto calculamos o gradiente de g :

$$\nabla g(x, y, z) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) \right) = (0, 1, -2z).$$

Substituíndo no punto $(1, 1, 1)$ temos

$$\nabla g(1, 1, 1) = (0, 1, -2).$$

Este vector é perpendicular á superficie de nivel, polo que achamos a ecuación do plano tanxente utilizando o produto escalar:

$$(0, 1, -2) \cdot ((x, y, z) - (1, 1, 1)) = 0,$$

que, simplificando, dá

$$y - 2z + 1 = 0.$$

Agora comprobamos que o punto $(2, 5, 3)$ satisfai a ecuación para concluír que este plano tanxente tamén pasa por el.

En definitiva, concluímos que os dous planos tanxentes pasan polo punto especificado e polo tanto a recta intersección de ambos tamén o fai.

32. Consideramos a función $f(x, y) = x^2 + 3y^2$.

- Acha a ecuación do plano tanxente á gráfica de f no punto $(1, 0, f(1, 0))$.
- Acha un plano tanxente á gráfica de f que sexa horizontal.
- Comprobar que non hai dous planos tanxentes á gráfica de f que sexan paralelos.

Solución:

Resolvemos cada apartado por orde:

- a) A función f é polinómica e, polo tanto, diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Achamos as derivadas parciais, que sabemos que existen por ser diferenciable, utilizando as regras de derivación usuais:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6y.$$

Avaliamos a función e as derivadas parciais no punto $(1, 0)$ para obter:

$$f(1, 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 0.$$

Para achar o plano tanxente á gráfica de f no punto $(1, 0, f(1, 0))$ consideramos a expresión para o plano tanxente á gráfica dunha función nun punto e substituímos co anterior:

$$z = P(x, y) = f(1, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)y = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1.$$

Polo que a ecuación normal do plano tanxente é $z = 2x - 1$.

- b) Un plano é horizontal se a súa ecuación é da forma $z = cte$, onde cte é un número real. Polo tanto, un plano tanxente á gráfica de f nun punto $(x, y, f(x, y))$ que sexa horizontal debe cumprir que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. Das expresións para as derivadas parciais do apartado anterior temos entón

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6y = 0.$$

Deducimos así que necesariamente $x = 0$ e $y = 0$, polo que existe un único punto onde o plano tanxente é horizontal e é $(0, 0, f(0, 0)) = (0, 0, 0)$. A ecuación do plano tanxente neste punto será $z = f(0, 0) = 0$.

- c) Para comprobar que non hai dous planos tanxentes paralelos, tomamos puntos $(x_1, y_1, f(x_1, y_1))$ e $(x_2, y_2, f(x_2, y_2))$ e asumimos que os planos tanxentes á gráfica de f neses puntos son paralelos. Analizamos as expresións das funcións polinómicas de grado 1 cuxas gráficas coinciden cos planos tanxentes nestes puntos, respectivamente $P_{(x_1, y_1)}$ e $P_{(x_2, y_2)}$:

$$\begin{aligned} P_{(x_1, y_1)}(x, y) &= f(x_1, y_1) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1)(x - x_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1)(y - y_1) \\ &= f(x_1, y_1) + 2x_1(x - x_1) + 6y_1(y - y_1) = 2x_1x + 6y_1y + k_1, \\ P_{(x_2, y_2)}(x, y) &= f(x_2, y_2) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_2, y_2)(x - x_2) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_2, y_2)(y - y_2) \\ &= f(x_2, y_2) + 2x_2(x - x_2) + 6y_2(y - y_2) = 2x_2x + 6y_2y + k_2, \end{aligned}$$

onde $k_1 = f(x_1, y_1) - 2x_1^2 - 6y_1^2$ e $k_2 = f(x_2, y_2) - 2x_2^2 - 6y_2^2$ son constantes das que non nos importa o seu valor para estudar o paralelismo. Temos entón ecuacións $z = 2x_1x + 6y_1y + k_1$ e $z = 2x_2x + 6y_2y + k_2$ ou, equivalentemente, $2x_1x + 6y_1y - z = -k_1$ e $2x_2x + 6y_2y - z = -k_2$. Para que os planos sexan paralelos debe cumprirse que $(2x_1, 6y_1, -1)$ e $(2x_2, 6y_2, -1)$ teñan a mesma dirección. Isto implica que $2x_1 = 2x_2$ e $6y_1 = 6y_2$, así que $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ e os puntos considerados son o mesmo. Concluimos, polo tanto, que non hai dous puntos distintos con planos tanxentes paralelos.

32. Sexa unha función diferenciable $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que o plano tanxente á gráfica de f no punto $(0, 0, f(0, 0))$ vén dado pola ecuación $2x + y + z = 2$. Calcula, se é posible, a derivada direccional de f no punto $(0, 0)$ e na dirección que une dito punto co $(2, 4)$.

Solución:

Vexamos se é posible calcular a derivada direccional que se pide e que denotaremos por $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0)$ onde $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

En primeiro lugar, temos que o vector director sería $\mathbf{v} = (2, 4) - (0, 0) = (2, 4)$. O vector non é unitario polo que consideraremos $\mathbf{u} = (\frac{2}{\sqrt{20}}, \frac{4}{\sqrt{20}})$.

Ademais, como a función é diferenciable en $(0, 0)$, existe dita derivada direccional e se pode calcular a través da seguinte expresión:

$$D_{\mathbf{u}}f(0, 0) = \nabla f(0, 0) \cdot \mathbf{u}.$$

Polo tanto, se obtemos o valor das derivadas parciais no punto poderemos calcular a derivada direccional pedida.

Sabemos que a función f é diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ entón, en particular, será diferenciable no punto $(0, 0)$. Desta forma, o plano tanxente á gráfica da función f no punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ está determinado pola seguinte ecuación:

$$z = \mathcal{P}_{(x_0, y_0)}f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

É dicir, sendo $(x_0, y_0, f(x_0, y_0)) = (0, 0, f(0, 0))$, a ecuación anterior sería

$$z = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y.$$

Polo enunciado sabemos que a ecuación de dito plano é $2x + y + z = 2$. Entón, identificando coeficientes teríamos que:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = -2; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -1.$$

Polo tanto,

$$D_{\mathbf{u}}f(0, 0) = \nabla f(0, 0) \cdot \mathbf{u} = (-2, -1) \cdot (\frac{2}{\sqrt{20}}, \frac{4}{\sqrt{20}}) = \frac{-8}{\sqrt{20}}.$$

34.

a) Estuda se é verdadeira ou falsa cada unha das seguintes afirmacións:

- Dada unha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, se existe a derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, entón existe a derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.
- Dada unha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, a súa matriz Xacobiana no punto $(0, 0)$ sempre ten determinante cero: $\det(J_f(0, 0)) = 0$.

b) Comproba se o plano tanxente á superficie $z^2 = x^2 + y^2 - 4$ no punto $(2, 2, 2)$ pasa polo punto $(10, 0, 8)$.

Solución:

a) A primeira afirmación é falsa, xa que a existencia dunha derivada parcial non implica a existencia das demais. Un exemplo sinxelo que evidencia este feito é:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y = 0, \\ 1 & \text{se } y \neq 0. \end{cases}$$

Consideramos o punto $(x_0, y_0) = (0, 0)$ e comprobamos que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Porén,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}$$

non existe xa que $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h} = -\infty$ e $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} = \infty$.

A segunda afirmación tamén é falsa. Para comprobalo construímos unha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que cumpre $\det(J_f(0,0)) \neq 0$. Por exemplo, definimos $f(x,y) = (x,y)$. Temos que f ten funcións compoñentes $f_1(x,y) = x$ e $f_2(x,y) = y$, polo que calculamos

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) &= 1, & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) &= 0, \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) &= 0, & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) &= 1. \end{aligned}$$

Temos entón que $J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e, polo tanto, $\det(J_f(0,0)) = 1 \neq 0$.

- b) Para calcular o plano tanxente á superficie $z^2 = x^2 + y^2 - 4$, construímos a función $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 4 - z^2$, que ten ó hiperboloide de unha folla $z^2 = x^2 + y^2 - 4$ como conxunto de nivel 0. Utilizaremos o gradiente de f en $(2,2,2)$, $\nabla f(2,2,2)$, que é perpendicular á superficie en dito punto, polo que calculamos:

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) \right) = (2x, 2y, -2z),$$

e, avaliando no punto $(2,2,2)$ obtemos

$$\nabla f(2,2,2) = (4, 4, -4).$$

Este vector é normal ó plano tanxente que pasa por $(2,2,2)$, polo que a ecuación normal do plano será

$$(4, 4, -4) \cdot (x - 2, y - 2, z - 2) = 0,$$

e, simplificando,

$$x + y - z - 2 = 0.$$

Agora comprobamos que o punto $(10,0,8)$ satisfai a ecuación: $10 + 0 - 8 - 2 = 0$, polo que concluimos que o plano tanxente á superficie no punto $(2,2,2)$ si pasa polo punto $(10,0,8)$.

35. Consideramos a función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Pídese:

- Calcular $\nabla f(0,0)$.
- Estudar se f é diferenciable en $(0,0)$.
- Dar a ecuación normal do plano tanxente á gráfica de f en $(0,0,0)$.

Solución:

- a) Neste apartado acharemos $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ para obter $\nabla f(0,0)$. Recorremos á definición das derivadas parciais:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^4}{h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h = 0,$$

analogamente obtemos $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = 0$. Polo tanto $\nabla f(0,0) = (0,0)$.

b) Comprobamos se a función é diferenciable estudando directamente o límite:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x,y) - f(0,0) - \nabla f(0,0) \cdot (x,y)|}{\|(x,y)\|} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^4+y^4}{x^2+y^2} - 0 - (0,0) \cdot (x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4+y^4}{(x^2+y^2)^{3/2}} \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4+2x^2y^2+y^4}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0. \end{aligned}$$

Polo tanto, o límite inicial vale 0 e a función é diferenciable no punto $(0,0)$.

c) Dado que a función é diferenciable en $(0,0)$ podemos calcular o plano tanxente á gráfica en $(0,0,0)$. Temos pois que a función que ten como gráfica o plano tanxente é

$$P_{(0,0)}(x,y) = f(0,0) + \nabla f(0,0) \cdot (x,y) = 0 + (0,0) \cdot (x,y) = 0.$$

Así, temos que a ecuación normal do plano é $z = 0$.